



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
COORDENADORIA DE CONCURSOS - CCV

**Concurso Público para Provimento de Cargos
Técnico-Administrativos em Educação**

EDITAL Nº 263/2013

CARGO

***Técnico de Tecnologia da Informação / Suporte e
Redes***

**CADERNO DE
PROVAS**

PROVA I - Língua Portuguesa - Questões de 01 a 20

PROVA II - Conhecimentos Específicos - Questões de 21 a
60

Data: 29 de setembro de
2013.

Duração: 04 horas

Coloque, de imediato, o seu número de inscrição e o número de sua sala nos retângulos abaixo.

Inscrição

Sala

Concurso Público/UFC 2013

TEXTO 1

01 Ninguém duvida da imensa utilidade das redes sociais como ferramenta profissional e
02 recreativa. Organizam um gigantesco contingente de usuários conforme suas afinidades e facilitam
03 toda forma de comunicação interpessoal. Tornam a vida mais prática.

04 Mais controvertidas são suas dimensões política e midiática.

05 À primeira vista um enorme fórum de livre debate, as redes são formadas por células que mais
06 reiteram as próprias certezas e hábitos do que os submetem a discussão. Esta, quando ocorre, adquire
07 tons de estéril guerrilha verbal.

08 Às vezes se formam consensos formidáveis e legítima mobilização, como visto em junho
09 passado, mas que tendem a ser passageiros, além de superficiais. Talvez pela natureza fluida do
10 veículo em que se expressam, falta-lhes organicidade e duração.

11 Tampouco cabe dúvida de que o jornalismo amador ou militante, impulsionado pela internet,
12 ajuda a suplementar o sistema de informação como um todo. Nem por isso está isento de críticas.

13 Embora faça a apologia da veracidade, essa forma de jornalismo se mostra ainda mais sujeita a
14 falhas do que as já frequentes no jornalismo profissional. Informações se divulgam sem
15 comprovação, quase sempre embaladas nas estridentes convicções, autênticas mas parciais, de seu
16 emitente.

17 Os usuários sabem disso, e seu comportamento sugere que as redes são antes uma ampla câmara
18 de ressonância da própria mídia.

19 Levantamento publicado pela **Folha** mostrou que mais de 80% do conteúdo informativo
20 tramitado pelo Twitter, por exemplo, relativo às jornadas de junho passado, era produzido pelo
21 jornalismo profissional da imprensa e da TV.

22 Para os conglomerados empresariais que exploram as redes, política ou jornalismo são facetas
23 secundárias do negócio.

24 Daí a desfaçatez com que "posts" noticiosos são censurados, como ocorreu duas vezes, somente
25 na semana passada, com inserções desta **Folha** no Facebook. Daí a docilidade dessas empresas –
26 todas norte-americanas – em face das exigências paranoides de seu governo à custa da privacidade
27 dos usuários mundo afora.

28 É honesto reconhecer um aspecto corporativo nestas críticas, pois as redes sociais e os
29 buscadores de notícias se beneficiam comercialmente da audiência gerada por produtos jornalísticos
30 que não criaram nem custearam.

31 Este é apenas um dos problemas a serem enfrentados pela legislação relativa ao Marco Civil da
32 Internet, que a Câmara dos Deputados deve votar em agosto.

33 Admitir esse aspecto de interesse próprio, porém, não impede este jornal de contribuir para a
34 crítica que as redes sociais, com todo o seu valor comunicativo e utilitário, merecem.

Mitos das redes sociais. Disponível em: <<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/121042-mitos-das-redes-sociais.shtml>> Acesso em: 12/09/2013.

01. Assinale a alternativa que indica corretamente a que se refere o termo "suas" no trecho "Mais controvertidas são suas dimensões política e midiática" (linha 04).

- A) "usuários" (linha 02).
- B) "Ninguém" (linha 01).
- C) "afinidades" (linha 02).
- D) "redes sociais" (linha 01).
- E) "toda forma de comunicação" (linha 03).

02. No trecho "Mais controvertidas são suas dimensões política e midiática" (linha 04), o emprego do termo "Mais" provoca:

- A) redundância em relação ao adjetivo.
- B) ambiguidade quanto ao termo referido.
- C) ênfase nos fatos informados anteriormente.
- D) exagero nas dimensões política e midiática.
- E) contradição em relação a afirmações precedentes.

03. Segundo o autor, as mobilizações formadas nas redes sociais tendem a ser passageiras, provavelmente porque:
- A) os usuários das redes são amadores e alienados.
 - B) o meio virtual possui natureza dinâmica e mutável.
 - C) as informações não têm comprovação na realidade.
 - D) os envolvidos estão pouco convictos de suas ideias.
 - E) os governos desrespeitam a privacidade dos usuários.
04. No trecho “Embora faça a apologia da veracidade...” (linha 13), a expressão “fazer a apologia” significa:
- A) imitar algo.
 - B) elogiar algo.
 - C) desejar algo.
 - D) simular algo.
 - E) desprezar algo.
05. Segundo o autor, o jornalismo profissional:
- A) mais que o jornalismo amador, propaga informações inverossímeis.
 - B) diferentemente do jornalismo amador, evita publicar nas redes.
 - C) como o jornalismo amador, divulga dados sem comprovação.
 - D) tal como o jornalismo amador, comete erros.
 - E) é mais pessoal e autêntico que o amador.
06. Em relação às redes sociais, o autor do texto 1:
- A) defende maior autenticidade por parte dos seus usuários.
 - B) propõe seu uso como ferramenta de mobilização política.
 - C) elogia o comportamento corporativista dos seus usuários.
 - D) reconhece sua utilidade, a despeito dos aspectos negativos.
 - E) reprova a inserção de jornalistas profissionais nas postagens.
07. A forma verbal do trecho “Organizam um gigantesco contingente de usuários conforme suas afinidades...” (linha 02) justifica-se por:
- A) a oração não possuir sujeito.
 - B) o sujeito estar posposto ao verbo.
 - C) o sujeito ser composto determinado.
 - D) o sujeito ser o pronome *eles*, elíptico.
 - E) o verbo concordar com o sujeito oculto.
08. Analisando-se o trecho “...do que os submetem a discussão” (linha 06), conclui-se corretamente que a forma “a”:
- A) é exigida pela regência do verbo “submeter”.
 - B) trata-se da forma feminina do artigo definido.
 - C) faz parte do objeto direto do verbo “submeter”.
 - D) exerce função de adjunto adnominal de “discussão”.
 - E) deveria ter obrigatoriamente acento indicativo de crase.
09. Assinale a alternativa que analisa corretamente o trecho “falta-lhes organicidade e duração” (linha 10).
- A) A oração é coordenada sindética.
 - B) O verbo é transitivo direto e indireto.
 - C) “lhes” funciona como adjunto adnominal.
 - D) O objeto direto está implícito no contexto.
 - E) “organicidade e duração” é sujeito composto.
10. No trecho “Embora faça a apologia da veracidade, essa forma de jornalismo se mostra ainda mais sujeita a falhas do que as já frequentes no jornalismo profissional.” (linhas 13-14), a oração sublinhada expressa noção de:
- A) causa.
 - B) condição.
 - C) concessão.
 - D) comparação.

- E) consequência.
11. Assinale a alternativa que contém frase com verbo na voz passiva.
- A) “as redes são formadas por células” (linha 05).
 - B) “tendem a ser passageiros, além de superficiais” (linha 09).
 - C) “as redes são antes uma ampla câmara de ressonância da própria mídia” (linhas 17-18).
 - D) “Levantamento publicado pela Folha, mostrou que...” (linha 19).
 - E) “política ou jornalismo são facetas secundárias do negócio” (linhas 22-23).
12. No trecho “Daí a desfaçatez com que “posts” noticiosos são censurados” (linha 24), o termo sublinhado significa:
- A) rigor.
 - B) desprezo.
 - C) discricção.
 - D) seriedade.
 - E) descaramento.

TEXTO 2

- 01 O relator da proposta de marco civil da internet (PL 2126/11), deputado Alessandro Molon (PT-RJ),
02 comemorou o pedido de urgência constitucional para a tramitação do projeto, publicado no Diário
03 Oficial da União desta quarta-feira (11). Para ele, a iniciativa é uma resposta do governo às denúncias
04 de espionagem por parte dos Estados Unidos.
- 05 Com a urgência, a Câmara terá 45 dias para votar a proposta, que trancará a pauta do Plenário
06 após esse prazo. “Não tenho dúvida de que o pedido de urgência tem relação com esse escândalo de
07 espionagem. É uma resposta que a presidente Dilma [Rousseff] está dando a outras Nações, aos
08 Estados Unidos em especial”, disse Molon. “O projeto está pronto para ser votado há mais de um ano, e
09 não é mais aceitável que 100 milhões de internautas brasileiros continuem desprotegidos porque a
10 Câmara não votou ainda o marco civil”, completou o relator.
- 11 O deputado reafirmou sua posição de que três pontos da proposta, considerados por ele como
12 “pilares” do marco civil, são inegociáveis: neutralidade da rede, proteção à privacidade do usuário e
13 garantia da liberdade de expressão. “Sobre esses pontos não há nenhuma mudança possível, a não ser
14 para aperfeiçoar a redação”, afirmou.
- 15 (...)
- 16 A neutralidade da rede obriga os pacotes de dados a serem tratados de forma isonômica, sem
17 distinção por conteúdo, origem, destino ou serviço. Isso significa, por exemplo, que um provedor de
18 acesso não poderá diminuir a velocidade de aplicativos de vídeo ou de chamadas gratuitas.
- 19 Em relação à privacidade, a proposta proíbe os provedores de conexão de guardar os registros de
20 acesso a aplicações de internet de seus usuários. Já os provedores de conteúdo poderão armazenar
21 esses dados, mas somente para as finalidades para as quais forem coletadas – ou seja, para uso nos
22 seus aplicativos.
- 23 Os provedores não poderão fornecer esses dados a terceiros, salvo mediante consentimento
24 expresso do internauta. O usuário terá o direito de pedir a exclusão definitiva de dados pessoais
25 fornecidos a determinado site depois de terminada a relação entre as partes.

Agência Câmara. Relator do marco civil afirma que urgência é uma resposta a espionagem. 12/09/13. Disponível em: <http://edemocracia.camara.gov.br/web/marco-civil-da-internet/noticias?p_p_id=33&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1#.UjNVYcacrMt>. Acesso em: 12/09/13.

13. Segundo o autor do texto, é correto afirmar que:
- A) com o pedido de urgência constitucional, a Câmara terá 45 dias para votar a proposta de marco civil da internet.
 - B) o pedido de urgência constitucional para a tramitação do projeto é uma resposta do governo às denúncias de espionagem por parte dos Estados Unidos.
 - C) não se fará nenhuma mudança relativa à neutralidade da rede, à proteção à privacidade do usuário e à garantia da liberdade de expressão.
 - D) com a aprovação da proposta, apenas provedores de conexão serão proibidos de fornecer dados de seus usuários a terceiros.

- E) se a proposta for aprovada, apenas provedores de conteúdo poderão guardar, sem nenhuma restrição, os registros de acesso a aplicações de internet de seus usuários.

14. Segundo o deputado Alessandro Molon (PT-RJ):

- A) a neutralidade da rede é o ponto mais importante do projeto.
- B) ainda é preciso aperfeiçoar a redação do projeto de marco civil.
- C) 100 milhões de internautas brasileiros estão desprotegidos.
- D) a Câmara foi irresponsável por ainda não ter realizado a votação.
- E) as denúncias de espionagem fomentaram a criação do marco civil.

15. O texto 2 tem por objetivo principal:

- A) descrever detalhadamente o projeto do marco civil da internet.
- B) discutir o problema da espionagem virtual dos Estados Unidos.
- C) criticar as ideias do relator do projeto do marco civil, deputado Molon.
- D) discorrer sobre o pedido de urgência constitucional para a tramitação do marco civil.
- E) apelar para a importância de os usuários tomarem medidas de segurança na internet.

16. Assinale a alternativa em que o acento indicativo de crase se justifica pelo mesmo motivo que em “a iniciativa é uma resposta do governo às denúncias de espionagem” (linhas 03-04).

- A) Às vezes o processo de votação, na Câmara, leva muitos dias.
- B) Os deputados contrários ao marco civil da internet sairão à francesa.
- C) A proteção à privacidade dos usuários é um ponto crucial da proposta.
- D) O marco civil agradecerá àqueles usuários preocupados com a segurança.
- E) À custa das denúncias de espionagem, a votação foi acelerada.

17. Avaliando-se a pontuação do trecho: "Com a urgência, a Câmara terá 45 dias para votar a proposta, que trancará a pauta do Plenário após esse prazo" (linhas 05-06), conclui-se corretamente que:

- A) a primeira vírgula isola aposto explicativo em posição inicial.
- B) a primeira vírgula poderia ser substituída por ponto-e-vírgula.
- C) a segunda vírgula justifica-se por introduzir oração explicativa.
- D) as duas vírgulas poderiam ser retiradas sem prejuízo do sentido.
- E) a segunda vírgula poderia ser dispensada sem alteração de sentido.

18. Assinale a alternativa que apresenta a correta segmentação do vocábulo quanto a seus elementos mórficos.

- A) liber-dade.
- B) finali-dade-s.
- C) pri-vaci-dade.
- D) ve-lo-ci-da-de.
- E) neutra-li-dade.

19. Assinale a alternativa que apresenta vocábulo formado por composição.

- A) constitucional.
- B) quarta-feira.
- C) aceitável.
- D) inegociáveis.
- E) usuário.

20. Assinale a alternativa em que o verbo sublinhado se classifica como transitivo direto.

- A) “O projeto está pronto para ser votado há mais de um ano...” (linha 09).
- B) “O deputado reafirmou sua posição de que três pontos da proposta, (...), são inegociáveis” (linhas 12-13).
- C) “A neutralidade da rede obriga os pacotes de dados a serem tratados de forma isonômica...” (linha 17).
- D) “a proposta proíbe os provedores de conexão de guardar os registros de acesso a aplicações de internet de seus usuários.” (linhas 20-21).
- E) “Os provedores não poderão fornecer esses dados a terceiros...” (linha 24).

PCI Concursos

21. Na arquitetura de um computador, o tipo de memória não volátil, mas que pode ser apagada, normalmente por exposição à luz ultravioleta e reprogramada através de equipamento que opera em voltagem maior do que a do computador se chama:
- A) EPROM
 - B) NVRAM
 - C) FLASH
 - D) ROM
 - E) RAM
22. Em um computador, a arquitetura de armazenamento de dados na memória onde os bytes mais significativos são armazenados nas primeiras posições de memória se chama:
- A) *Big Endian*
 - B) *Last Endian*
 - C) *First Endian*
 - D) *Little Endian*
 - E) *Middle Endian*
23. Em uma linguagem de programação, o processo no qual um arquivo executável é gerado a partir de um ou mais arquivos do tipo objeto é chamado:
- A) *Ligação (Linking)*
 - B) *Montagem (Assembling)*
 - C) *Compilação (Compilation)*
 - D) *Interpretação (Interpretation)*
 - E) *Pré-Processamento (Pre-processing)*
24. Em um sistema operacional multitarefa, os processos devem ser escalonados de forma tal que cada um tenha uma fração justa dos recursos oferecidos pelo processador. O algoritmo de escalonamento de processos que dá preferência a processos menores e a processos ligados a entrada e saída (I/O), e que classifica os processos em categorias utilizando como critério os seus requisitos de processamento se chama:
- A) *Round Robin (RR)*
 - B) *Last-In First-Out (LIFO)*
 - C) *First-In First-Out (FIFO)*
 - D) *Shortest Remaining Time (SRT)*
 - E) *Multilevel Feedback Queue (MFQ)*
25. O sistema de arquivos utilizado como padrão em sistemas operacionais MS Windows™ mais recentes
- A) Ext4
 - B) HFS+
 - C) HPFS
 - D) NTFS
 - E) FAT32
26. Sobre arquitetura de kernel (núcleo) de sistemas operacionais, assinale a alternativa correta.
- A) A arquitetura de kernel monolítico tem como principal vantagem o desempenho.
 - B) O Shell representa a interface entre o kernel do sistema operacional e o hardware do computador.
 - C) Microkernel é uma arquitetura onde todas as operações do sistema operacional são realizadas em um único espaço de kernel.
 - D) A abordagem microkernel permite que módulos possam ser inseridos diretamente no espaço de kernel, sem necessidade de esquemas de passagem de mensagens.
 - E) O kernel monolítico tem como principal exemplo de aplicação o Minix OS, enquanto o microkernel é tradicionalmente encontrado em sistemas operacionais Linux.

27. Em um sistema operacional baseado em Unix, as permissões são atributos de cada arquivo. As permissões necessárias para que um *script shell* possa ser lido, executado e sobrescrito apenas pelo usuário proprietário do arquivo, mas possa ser apenas lido por todos os demais usuários são representadas pela sequência de caracteres:
- A) `rw-r--r--`
 - B) `rwxr--r--`
 - C) `r-xr-xr-x`
 - D) `rwxr-xr-x`
 - E) `rwxrwxrwx`
28. Em um sistema operacional GNU Linux baseado na distribuição Debian, o comando de shell que mostra todos os processos em execução e em espera no formato detalhado, onde são exibidos, para cada processo, o seu ID e o de seu processo pai, o usuário proprietário e o tempo de execução é dado por:
- A) `ps -ef`
 - B) `ps -f`
 - C) `ps -a`
 - D) `ps -e`
 - E) `ps -u root`
29. Considere o *script shell* abaixo:

```
#!/bin/bash

for i in arquivo{1..3}.txt
do
    if [[ -e $i ]]; then
        n=$(echo $i | sed 's/.txt/.csv/g')
        cat "$i" | sed 's/;/,/g' > "$n"
    fi
done
```

Este script shell tem como resultado:

- A) Procura um arquivo chamado "arquivo{1..5}.txt" e, caso exista, mostra o seu conteúdo substituindo-se as ocorrências de "txt" por "csv", e de ";" por ",".
 - B) Busca um arquivo chamado "arquivo.txt" e copia seu conteúdo para três novos arquivos chamados "arquivo1.csv", "arquivo2.csv" e "arquivo3.csv" substituindo todas as ocorrências do caractere ";" por ",".
 - C) Une os conteúdos dos arquivos chamados "arquivo1.txt", "arquivo2.txt" e "arquivo3.txt", caso existam, em um novo arquivo chamado "arquivo.csv", substituindo as ocorrências do caractere ";" por ",".
 - D) Busca arquivos com nomes "arquivo1.txt", "arquivo2.txt" e "arquivo3.txt", caso existam, e substitui, em cada arquivo, todas as ocorrências de ";" por "," criando novos arquivos com extensão alterada de ".txt" para ".csv".
 - E) Recupera o conteúdo de cada um dos arquivos chamados "arquivo1.txt", "arquivo2.txt" e "arquivo3.txt", caso existam e substitui todas as ocorrências da *string* "txt" por "csv", salvando o respectivo resultado em um novo arquivo com extensão alterada para ".csv".
30. Sobre o protocolo LDAP (*Lightweight Directory Access Protocol*), assinale a alternativa correta.
- A) Tem como desvantagem a incompatibilidade com o protocolo TLS para a proteção dos dados trafegados pelo protocolo.
 - B) A informação é estruturada em uma árvore hierárquica chamada DIT, onde são armazenadas entradas chamadas DSE, onde pares de chave/valor são armazenados.
 - C) Opera na Camada de Inter-redes como protocolo auxiliar ao protocolo IP, fornecendo informações importantes para localização de endereços.
 - D) A versão 3 do LDAP difere da versão 2, entre outras coisas, no fato da versão 3 substituir a autenticação através de SASL pela autenticação através de TLS.
 - E) É comumente utilizado como opção ao serviço DNS (*Domain Name Service*), tendo como principal vantagem o desempenho na resolução de nomes de domínio em endereços IP.

31. Com relação às tecnologias de armazenamento de dados em redes, assinale a alternativa correta.
- A) A implementação das tecnologias de SAN é mais barata e mais simples do que a das tecnologias NAS.
 - B) A principal vantagem das tecnologias NAS quando comparadas às SAN é a disponibilidade de redundância.
 - C) Quando comparado ao SAN, a tecnologia NAS apresenta melhor desempenho no tempo de resposta de entrada e saída.
 - D) A principal diferença entre SAN e NAS é o fato de, em uma SAN, o acesso aos dados é feito em nível de bloco, enquanto o NAS opera em nível de arquivo.
 - E) No modo DAS, o dispositivo de armazenamento é ligado diretamente no servidor ou estação através de porta USB ou eSATA, tornando o seu conteúdo automaticamente disponível na rede.
32. O tipo de arranjo RAID que assegura apenas redundância, sem nenhuma garantia de melhora no desempenho de leitura e escrita é:
- A) RAID 0
 - B) RAID 1
 - C) RAID 5
 - D) RAID 6
 - E) RAID 10
33. Com relação ao RAID (*Redundant Array of Independent Drives*), assinale a alternativa correta.
- A) Os arranjos RAID somente podem ser implementados através de hardware dedicado.
 - B) Em um arranjo RAID 0 puro, caso haja falha de algum dos discos que o compõem, há perda de informação.
 - C) No RAID com espelhamento de dados, há um aumento na velocidade do acesso aos dados devido a este espelhamento.
 - D) Os arranjos RAID não podem garantir integridade dos dados no caso de falha de mais de um disco rígido simultaneamente.
 - E) Quando há espelhamento de dados em discos rígidos distintos, em caso de falha de um dos discos, é necessário parar o servidor para substituir a unidade defeituosa.
34. O esquema de cópia de segurança (*backup*) no qual apenas os arquivos novos ou aqueles alterados desde o último backup total são salvaguardados se chama:
- A) *Backup Final*
 - B) *Backup Integral*
 - C) *Backup Funcional*
 - D) *Backup Incremental*
 - E) *Backup Diferencial*
35. Para que o serviço LDAP seja colocado em funcionamento, através do pacote OpenLDAP, operando com replicação de base de dados, é necessário configurar e deixar em funcionamento como *daemon* o processo chamado:
- A) *ldifd*
 - B) *slapd*
 - C) *slurpd*
 - D) *openld*
 - E) *replicated*
36. O utilitário “ping”, bastante utilizado no monitoramento de ativos em redes TCP/IP, tanto em ambientes Windows quanto baseados em Unix, exerce a sua função através do envio e recepção de mensagens do tipo:
- A) TCP Syn / TCP Syn ACK
 - B) DNS Lookup / DNS Report
 - C) ARP Query / ARP Response
 - D) SNMP GET / SNMP Response
 - E) ICMP Echo Request / ICMP Echo Reply

37. De acordo com o padrão EIA/TIA-568-B, a categoria de cabo de par trançado que suporta largura de banda de até 500 MHz e, para uma rede de 10 Gbps, o seu segmento de cabo pode alcançar 55 metros é:
- A) Cat-5
 - B) Cat-5e
 - C) Cat-6
 - D) Cat-6a
 - E) Cat-7
38. No modelo de referência OSI da ISO, a camada que gerencia e sincroniza diálogos entre dois processos de aplicações, criando e gerenciando marcações (*checkpoints*) que auxiliam na recuperação de falhas e provê serviços *full-duplex*, *half-duplex* ou *simplex*, se chama:
- A) Camada de Sessão.
 - B) Camada de Conexão.
 - C) Camada de Aplicação.
 - D) Camada de Transporte.
 - E) Camada de Enlace de Dados.
39. No modelo de referência TCP/IP, a primeira camada fim-a-fim (de baixo para cima) e que é responsável pela gestão de sessões entre dois hosts, dando opção de serviço confiável ou não confiável, se chama:
- A) Camada de Rede.
 - B) Camada de Enlace.
 - C) Camada de Conexão.
 - D) Camada de Aplicação.
 - E) Camada de Transporte.
40. Com relação aos Modelos de Referência OSI e TCP/IP, assinale a alternativa correta.
- A) O modelo TCP/IP é mais completo em termos de funcionalidades e camadas do que o modelo OSI da ISO.
 - B) O protocolo IP do modelo TCP/IP não é confiável, enquanto no modelo OSI, o protocolo de Camada de Rede é confiável.
 - C) O modelo TCP/IP oferece serviço orientado a conexão com o TCP, enquanto o modelo OSI não é capaz de oferecer tal serviço.
 - D) Após integralmente implementado, o modelo OSI dominou o mercado por uma década até o lançamento do modelo TCP/IP.
 - E) Todas as funcionalidades previstas na Camada de Apresentação do modelo OSI são implementados na Camada de Transporte do modelo TCP/IP.
41. É uma característica apresentada pelo protocolo de transporte TCP que NÃO é apresentada pelo protocolo UDP:
- A) Controle de fluxo.
 - B) Correção de erros de bit.
 - C) Fragmentação de segmentos.
 - D) Multiplexação por portas (*port*).
 - E) Possibilidade de comunicação *multicast*.
42. A implementação, em nível de Camada de Transporte do modelo TCP/IP, do serviço de transporte confiável do TCP é inspirada em um algoritmo de pedido de repetição automática (ARQ – *Automatic Repeat ReQuest*) baseado em janela deslizante que permite a transmissão de novos segmentos mesmo antes de haver a confirmação (ACK) dos segmentos anteriores e que, na detecção de um erro, há a necessidade de reenvio de toda a janela de segmentos. Este algoritmo se chama:
- A) CSMA/CD
 - B) *Go-Back-N*
 - C) *Stop & Wait*
 - D) *Selective Repeat*
 - E) *Window-Retransmit*

43. O endereço IP que está contido de um domínio de endereçamento classificado como privado, de acordo com a IANA (*Internet Assigned Numbers Authority*), é:
- A) 15.6.1.3
 - B) 146.21.0.12
 - C) 201.223.43.1
 - D) 200.177.45.33
 - E) 172.23.13.200
44. A mensagem do protocolo ICMP que permite ao roteador ou host que não dispõe de espaço de *buffer* suficiente para processar em tempo hábil os pacotes entrantes notificar os hosts que estão produzindo tráfego com o objetivo de fazê-los reduzir a frequência de envio destes pacotes é:
- A) ICMP *Redirect*
 - B) ICMP *Time Exceeded*
 - C) ICMP *Source Quench*
 - D) ICMP *Router Solicitation*
 - E) ICMP *Destination Unreachable*
45. Assinale a alternativa correta com relação aos protocolos envolvidos no serviço de Correio Eletrônico da Internet.
- A) Para o host final, o protocolo POP3 é do tipo “*push*”, enquanto o protocolo SMTP é do tipo “*pull*”.
 - B) O protocolo SNMP difere do POP3 por ser um protocolo que atua somente entre dois servidores de e-mails.
 - C) O protocolo SNMP pode não ser autenticado, enquanto o protocolo POP3 é necessariamente autenticado.
 - D) O protocolo SNMP tem os mesmos objetivos do protocolo POP3, oferecendo uma opção computacionalmente menos custosa.
 - E) Tanto o protocolo SNMP quanto o protocolo POP3 já contêm mecanismos de criptografia que permitem a confidencialidade dos dados trafegados.
46. Com relação ao padrão IEEE 802, que normatiza as tecnologias de redes locais e metropolitanas, com e sem fio, assinale a alternativa correta.
- A) O padrão IEEE 802, como um todo, contém definições que são independentes do meio físico utilizado na rede.
 - B) Um repetidor atua em nível de subcamada LLC, enquanto uma ponte atua em nível de subcamada MDI.
 - C) O protocolo CSMA/CD, utilizada no padrão *Ethernet*, não evita a ocorrência de colisões no meio compartilhado.
 - D) Na camada de enlace, a subcamada LLC trata da especificação do formato do quadro, do endereçamento e do controle de acesso ao meio.
 - E) No padrão IEEE 802, o mesmo protocolo de controle de acesso ao meio é empregado tanto na tecnologia *Ethernet* quanto no *Token-Bus*.
47. O padrão que faz parte da família IEEE 802 que especifica uma tecnologia de rede sem fio de até 600 Mbps, utiliza múltiplas antenas para aumentar a taxa de transmissão de dados, com quatro canais com largura de banda de 40 MHz cada, e pode operar tanto na banda de frequência de 2,4 GHz quanto 5 GHz, se chama:
- A) IEEE 802.10
 - B) IEEE 802.15
 - C) IEEE 802.16
 - D) IEEE 802.11a
 - E) IEEE 802.11n
48. Com relação às tecnologias de redes em camadas física e de enlace do modelo OSI, assinale a alternativa correta.
- A) O protocolo PPP depende de mecanismos de terceiros para oferecer autenticação de usuários.
 - B) Devido à sua natureza, o Protocolo PPP é implementado somente em enlaces físicos seriais *half duplex*.
 - C) O *Ethernet* se diferencia do *Frame Relay* no fato do *Ethernet* ser uma tecnologia de camada de enlace confiável, enquanto o *Frame Relay* oferece serviço de confiabilidade.
 - D) A tecnologia FDDI é baseada em um duplo anel óptico, para fornecer tolerância a falhas, e adota protocolo de acesso ao meio baseado no padrão IEEE 802.4 (*Token Bus*).
 - E) O *Frame Relay* se assemelha ao MPLS na possibilidade de se estabelecer circuitos virtuais em dois níveis: o mais elementar, de canal (*virtual channel*), e o agregado, de caminho (*virtual path*).

49. O equipamento de rede que tem como característica propiciar uma rede cuja topologia física é do tipo estrela, mas a topologia lógica é do tipo barramento se chama:
- A) Ponte (*bridge*).
 - B) Roteador (*router*).
 - C) Comutador (*switch*).
 - D) Concentrador (*hub*).
 - E) Conversor de mídia (*media converter*).
50. Em equipamentos comutadores (*switches*) do padrão *Ethernet*, o protocolo que permite que mais de uma ligação física seja estabelecida entre dois equipamentos para oferecer tolerância a falhas ao mesmo tempo em que evita os efeitos nocivos dos laços (*loops*) de comutação, e que também é capaz de prevenir os congestionamentos de quadros em *broadcast* se chama:
- A) *Aloha*
 - B) CSMA/CD
 - C) *Spanning Tree*
 - D) *VLAN Trunking*
 - E) *Congestion Avoidance*
51. Com relação ao protocolo de gerenciamento SNMP (*Simple Network Management Protocol*) em todas as suas versões, assinale a alternativa correta.
- A) Um objeto gerenciado na arquitetura do SNMP é capaz de representar apenas os dispositivos físicos presentes na rede.
 - B) Através da arquitetura do SNMP, notificações extraordinárias (*traps*) podem ser produzidas pelo gerente em direção ao agente.
 - C) Utiliza um modelo Cliente-Servidor peculiar, onde o servidor é simplificado e o cliente é bem mais complexo e computacionalmente dispendioso.
 - D) Através deste protocolo é possível monitorar diversos dispositivos e serviços de rede sem, no entanto, a possibilidade de atuar sobre os mesmos, modificando-os.
 - E) Não oferece mecanismos de segurança para autenticação, fazendo com que dependa inteiramente de mecanismos terceiros como o TLS, para oferecer segurança.
52. Em segurança da informação na Internet, o ataque no qual o atacante utiliza um computador mestre que controla uma quantidade (normalmente centenas ou milhares) de computadores “zumbis”, fazendo-os enviar requisições a um determinado servidor com o objetivo de sobrecarregá-lo, evitando que requisições legítimas sejam atendidas, se chama:
- A) DDoS
 - B) *Scamming*
 - C) *IP Spoofing*
 - D) *Ping of Death*
 - E) *Man in the Middle*
53. Sobre segurança da informação, assinale a alternativa correta.
- A) Uma vulnerabilidade envolve apenas aspectos de software, que podem ser explorados por códigos maliciosos.
 - B) O ataque do tipo *Phishing* visa obter acesso a informações ou recursos não autorizados através de falsificações ou golpes.
 - C) O ataque de SQL *Injection* faz com que um serviço de banco de dados seja corrompido pelo uso de uma consulta em SQL grande demais.
 - D) A *Engenharia Social* é a técnica maliciosa onde o atacante utiliza falhas de programação para atacar as redes sociais, como o *Twitter* e o *Facebook*.
 - E) Um ataque que causa *buffer overflow* se aproveita de vulnerabilidades causadas por falhas de configuração e implementação de sistemas, e não podem ser prevenidas.

54. A tecnologia de dispositivo de segurança que dispõe de um circuito integrado embarcado que é capaz de realizar processamento, armazenamento de dados, autenticação e identificação. Armazena tipicamente chaves criptográficas e utiliza seu poder de processamento para realizar operações criptográficas com as chaves armazenadas, permitindo oferecer o serviço de *single sign-on*. Pode ser utilizado também na identificação de usuários (assinantes) de serviços de telefonia móvel, em cartões chamados *Subscriber Identity Modules* (SIM). Este dispositivo é denominado:
- A) RFID
 - B) *Smart Card*
 - C) *RSA SecurID*
 - D) Leitor biométrico
 - E) *Token* criptográfico
55. Sobre os conceitos de Voz sobre IP, é correto afirmar:
- A) No serviço VoIP, não é possível utilizar os aparelhos telefônicos da rede de telefonia tradicional.
 - B) O SIP é um protocolo para transporte de mídia, enquanto o RTP é um protocolo de sinalização de chamadas e serviços VoIP.
 - C) Uma chamada de VoIP através da Internet é realizada através de comutação de circuitos, assim como acontece na rede de telefonia tradicional.
 - D) Para a utilização de serviços VoIP, é essencial que os recursos de largura de banda necessários para a transmissão da voz sejam reservados na Internet.
 - E) Existe uma relação de proporcionalidade inversa entre a necessidade de utilização de largura de banda um codec e o poder computacional exigido por este codec.
56. Com relação a segurança de informação e algoritmos criptográficos, assinale a alternativa correta.
- A) Os algoritmos criptográficos sempre dispõem de funções de cifragem e de decifragem.
 - B) A criptografia, seja ela de chave simétrica ou assimétrica, é sempre impossível de ser quebrada.
 - C) Na criptografia de chave assimétrica, a chave pública é produzida a partir da chave privada, através da aplicação de uma sequência de funções matemáticas.
 - D) Os algoritmos criptográficos baseados em chave simétrica são, de forma geral, menos custosos computacionalmente do que os algoritmos baseados em chave assimétrica.
 - E) No processo de cifragem de um algoritmo de criptografia de chave simétrica, a sequência de dados criptografados produzida é sempre de mesmo tamanho que a sequência de dados original.
57. O algoritmo de criptografia de chave assimétrica baseada na Teoria dos Números, onde os números primos e operações simples como multiplicações, exponenciações e restos de divisão são utilizados como base, onde ataques matemáticos possíveis requerem fatorações de números inteiros de uma complexidade tal que se torna pouco provável o sucesso do ataque com uma quantidade de bits de chave mediana (ex. 1024 bits), se chama:
- A) RC4
 - B) SHA
 - C) RSA
 - D) DES
 - E) MD5
58. Assinale a alternativa correta.
- A) O Squid é um software livre amplamente utilizado para a criação de VPNs com a capacidade de filtragem de tráfego.
 - B) Um firewall na Internet não é capaz de dispor de regras que envolvam informações em nível de Camada de Aplicação do Modelo TCP/IP.
 - C) Em um proxy configurado de forma transparente, o usuário deste não é capaz de perceber a sua presença ao analisar o cabeçalho IP de seus pacotes.
 - D) No NAT Sobrecarregado (*NAT Overloaded*), todo um domínio de endereços IP privados são mapeados em apenas três endereços IP públicos (ou válidos).
 - E) Através do IPSec, é possível construir uma VPN onde os endereços IP públicos dos roteadores terminais do túnel formado são criptografados e não podem ser lidos no núcleo da rede.

59. O protocolo de roteamento do tipo IGP (*Interior Gateway Protocol*), normatizado pela RFC 2328, baseado no algoritmo de estado do enlace (*link state*) onde a busca pelo menor caminho é realizada internamente em cada nó de roteamento utilizando-se o algoritmo *Dijkstra* é:
- A) BGP
 - B) RIP
 - C) EGP
 - D) IGMP
 - E) OSPF
60. Na família de padrões ISO/IEC 27.000, que trata da Segurança da Informação nas corporações, o padrão específico que aborda as formas de avaliação de um Sistema de Gerenciamento de Segurança da Informação (ISMS – *Information Security Management System*), incluindo métricas, medições, relatórios e formas de aprimoramento de um ISMS é:
- A) ISO/IEC 27.001
 - B) ISO/IEC 27.002
 - C) ISO/IEC 27.003
 - D) ISO/IEC 27.004
 - E) ISO/IEC 27.005